第六章 气象要素的常规探测及仪器

Chapter 6 Detection of Meteorological Elements and Instruments

电子工程学院

汤志亚

15928008390

tangzhiya@cuit.edu.cn

主要内容

1 温湿压的测量与仪器

2 风的测量与仪器

3 气象自动观测系统

4 气象雷达探测

6.1 温湿压的测量与仪器-温度

测温元件

- 物质的任何物理性质如果是温度函数，都可作为温度表的依据。
- 气象温度表中最广泛应用的性质是热膨胀和电阻随温度的变化。
- 气象测量中常用的温度表有液体玻璃温度表、机械式温度表和电测温度表。

6.1 温湿压的测量与仪器-温度

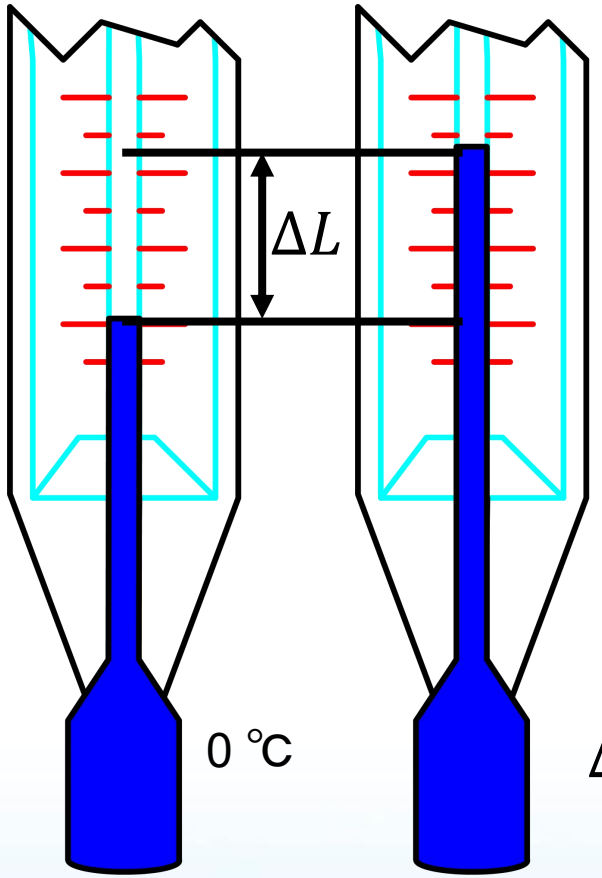
测温型式		测温介质或测温元件		仪器举例	测温特性及原理	
接触式（以建立热平衡与介质直接接触）	膨胀式	气体	氢气或空气	气体温度表	体积的几何形变	热涨效应
		液体	水银、酒精、甲苯	玻璃液体温度表		
		固体	内盛液体的金属套管	巴塘管（压力管）温度计	体积及曲率的几何形变	
			双金属片	双金属片温度计		
	频率式	水英晶体		石英晶体温度表	晶体的几何形状及其振动频率随温度而变	晶体振动效应
	电测式	热电偶		热电偶温度表	两接点的电动势随温度差而变	热电阻温差效应
		金属电阻丝		电阻温度表	金属电阻随温度升高而增加	电阻效应
		半导体热敏电阻		热敏电阻温度表	半导体电阻随温度升高而减小	
		P-N结		P-N结温度表	二极管、三极管正向降压随温度升高而增大	电位差效应

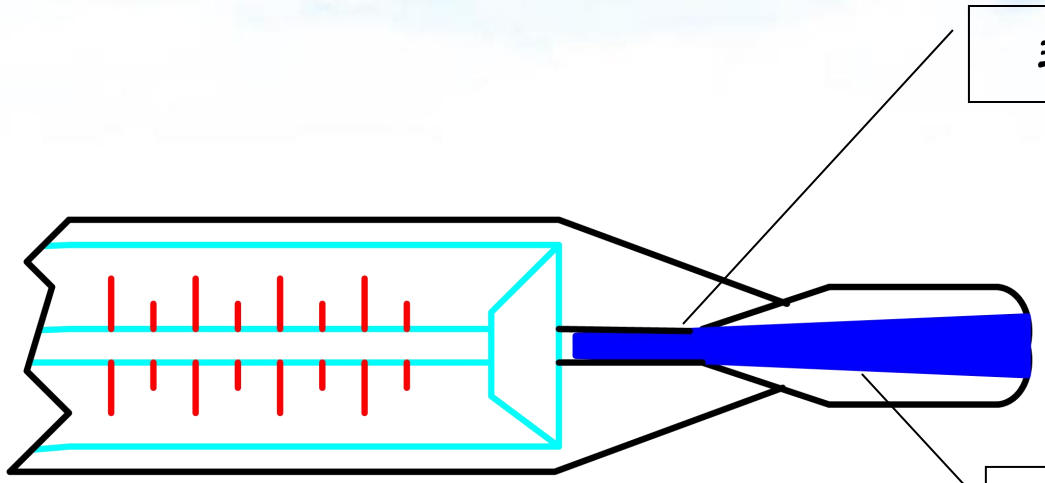
6.1 温湿压的测量与仪器-温度

测温型式		测温质或测温元件	仪器举例	测温特性及原理	
非接触式或遥测式	被动式（接受大气发出的能反映温度的信息）	不需要测温介质	红外辐射计	利用物体的辐射特性随温度而变的性质	辐射效应
			微波辐射计		
			光学温度计		
			全辐射温度计		
	主动式（接收大气中由探测器发出信息的回波）		激光雷达测温法	利用物体辐射吸收能力随温度而变的特性	
			声学测温器	利用声波传播速度随介质温度而变的特性	声学效应

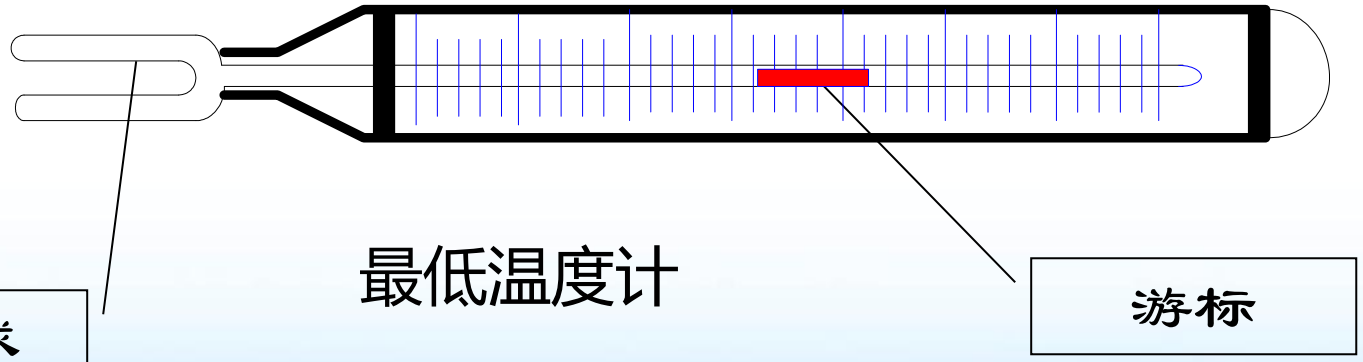
6.1 温湿压的测量与仪器-温度

液体玻璃温度表测温原理





最高温度计



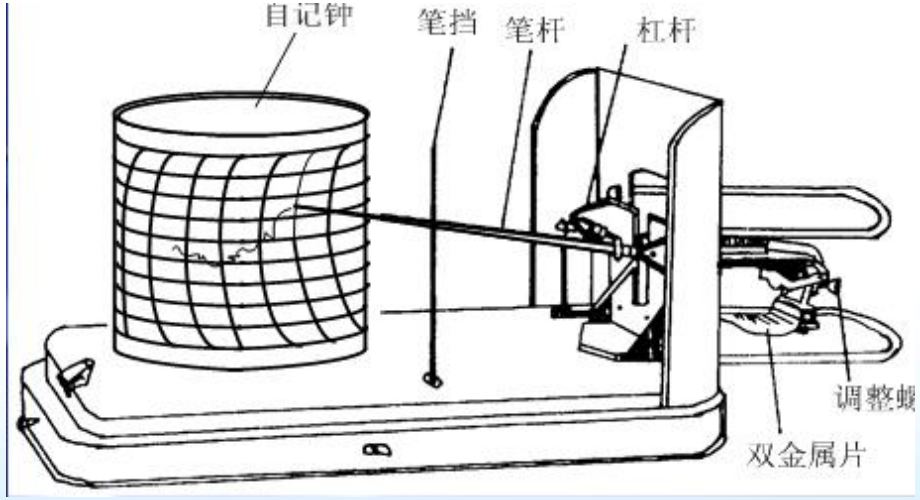
最低温度计

6.1 温湿压的测量与仪器-温度

双金属温度计

是能够自动记录气温连续变化的仪器。感应元件是双金属片，由膨胀系数相差较大的两片金属焊接成，将其一端固定，另一端随温度变化而发生位移，位移量与气温接近线性关系。自记系统由自记钟，自记笔组成，自记笔与放大杠杆相连并受感应元件操纵。





6.1 温湿压的测量与仪器-温度

金属电阻温度传感器

金属导体电阻的阻值随温度的升高而增大，根据电阻和温度的这种关系，只要测定金属电阻的阻值，就可知导体所处环境的温度。

$$R_t = R_0(1+At+Bt^2)$$

金属电阻温度表的选材

- 温度一次项系数较大
- 二次项系数远小于一次项系数
- 电阻率大，易于绕制高阻值元件
- 性能稳定

气象观测上常用的金属丝有铂丝、铜丝、镍丝等三种，阻值在几十到一百欧之间，其中铂丝稳定性最好，可用来作标准温度表。电阻温度表适用于遥测。

6.1 温湿压的测量与仪器-温度

(1) 铂热电阻　铂热电阻的特点是精度高、稳定性好、性能可靠，所以在温度传感器中得到了广泛应用。按IEC标准，铂热电阻的使用温度范围为-200～850℃。铂热电阻的特性方程为

在-200～0℃的温度范围内　　$R_t=R_0\ [1+At+Bt^2+Ct^3(t-100)]$

在0～850℃的温度范围内　　$R_t = R_0(1+At+Bt^2)$

式中：R_t和R_0—铂热电阻分别在t℃和0℃时的电阻值；

A、B和C—常数$A=3.9083\times10^{-13}/℃$，$B=-5.775\times10^{-7}/℃^2$，$C=-4.183\times10^{-12}/℃^4$

从上式看出，热电阻在温度t时的电阻值与0℃时的电阻值R_0有关。目前我国规定工业用铂热电阻有$R_0=10\Omega$和$R_0=100\Omega$两种，它们的分度号分别为Pt_{10}和Pt_{100}，其中以Pt_{100}为常用。

6.1 温湿压的测量与仪器-温度

(2) 铜热电阻　由于铂是贵重金属，因此，在一些测量精度要求不高且温度较低的场合，可采用铜热电阻进行测温， 它的测量范围为-50～150℃。

铜热电阻在测量范围内其电阻值与温度的关系几乎是线性的，可近似地表示为

$$R_t=R_0\ (1+\alpha t)$$

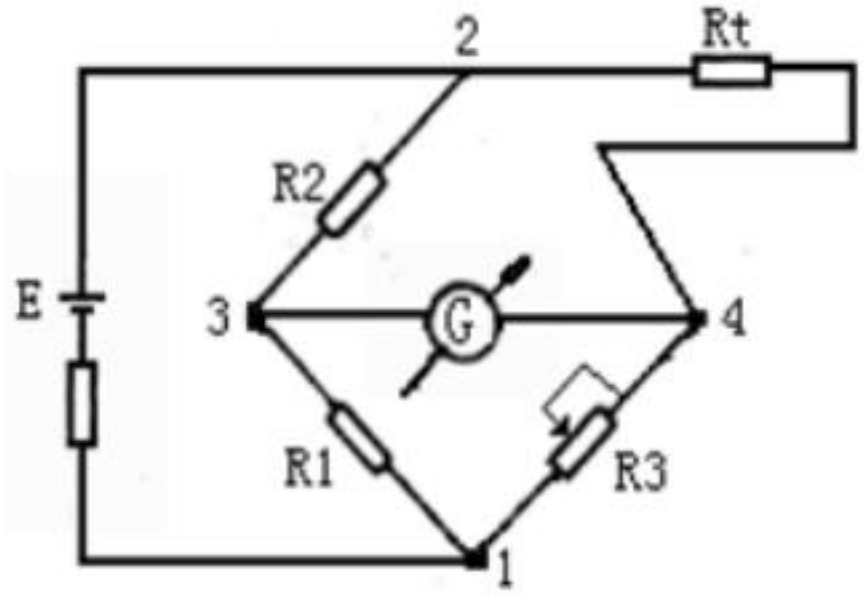
式中,α为铜热电阻的电阻温度系数，取$\alpha=4.28\times10^{-3}/℃$。

铜热电阻有两种分度号，分别为$Cu_{50}(R_0=50\Omega)$和Cu_{100}（$R_{100}=100\Omega$）。

铜热电阻线性好，价格便宜，但它测量范围窄，易氧化，不适宜在腐蚀性介质或高温下工作。

6.1 温湿压的测量与仪器-温度

铂电阻的平衡电桥测量法



- E为电源，Rt为铂电阻，测温电桥由R1、R2、R3组成，其中R3为可变电阻，调节该电阻，使检流计G指示零位，即表明电桥平衡，此时：

$$\frac{R2}{R1}=\frac{Rt}{R3}$$

即：$R_t=\dfrac{R_2R_3}{R_1}$

而　$R_t=R_0(1+\alpha t)$

式中：R_0——铂电阻 0℃的电阻值；

α ——铂电阻的电阻温度系数；

t ——被测温度。

因此：$t=\dfrac{R_2}{\alpha R_0R_1}R_3-\dfrac{1}{\alpha}$

若令：$a=\dfrac{R_2}{\alpha R_0R_1}$，　$b=-\dfrac{1}{\alpha}$

则：　$t=aR_3+b$

6.1 温湿压的测量与仪器-温度

测温元件的热滞效应

当测温元件从一个环境迅速转移到另一个温度不同的环境时，温度表的示度不能立即指示新的环境温度，而是逐渐趋近于新的环境温度，这种现象称为温度表的热滞（或滞后）现象。造成测温仪器滞后的原因有两个：

一是元件与四周环境的热交换需要一个过程；
二是指示系统有延迟特性。

$$\frac{dT}{d\tau} = -\frac{1}{\lambda}(T-\theta)$$

其中T-θ为初始温差，λ为热滞系数，单位为s。元件的热容量越大，散热面积越小，热滞系数则越大。热交换系数的大小取决于环境介质的性质和它的通风量。

6.1 温湿压的测量与仪器-温度

示度与环境的温差达到初始温差的1/10**时需要**2.3λ；达到1/100**则要**4.6λ。

例如：一个热滞系数为300s的测温元件，在初始温度差为10 ℃的条件下，欲使滞差达到0.1 ℃，则需要1380s，即23min；使滞差达到1℃，则需要690s，及11.5min。

环境温度如不恒定，由于测温元件的热滞，示度将会始终**落后**于实际温度变化。
环境升温时示度偏低；而降温时示度偏高。
当环境温度呈线形变化时，即：$\theta=\theta_0+\beta\tau$，则$T-\theta=-\beta\lambda\ (1-e^{-\tau/\lambda})$

例如：实际气温每小时升温3 ℃，β=1/1200℃/s，对一个热滞系数小于300s的测温元件，滞差可达0.25 ℃；当热滞系数小于60s时滞差则为0.05 ℃ 。

- 进行气象观测时应规定元件的热滞系数。
- WMO对地面观测中测温元件要求为：当通风速度为 5 m/s 时，热滞系数在 30~60s 之间。

6.1 温湿压的测量与仪器-温度

气温测量中的防辐射

由于太阳的直接辐射，地面的反射辐射，以及其他各种类型的天空和地面辐射，将使测温元件的指示温度与实际气温存在差别。
减小辐射误差是气温观测中的关键问题。

- 屏蔽，使太阳辐射和地面辐射都不能直接照射到测温元件上；
- 增加元件的反射率；
- 人工通风，促使元件散热；
- 采用极细的金属丝元件，细丝具有较大的散热系数。





6.1 温湿压的测量与仪器-湿度

1、干湿表法测量湿度



（1）马格努斯（Magnus）饱和水汽压公式

$$e_{sw} = e_0 \cdot 10^{\frac{7.5t}{237.3+t}}$$

（2）WMO1996饱和水汽压公式

$$e_{sw} = e_0 \cdot exp[\frac{17.62t}{243.12+t}]$$ 水（-45——60℃）

$$e_{si} = e_0 \cdot exp[\frac{22.46t}{272.62+t}]$$ 冰（-65——0℃）

其中e_0为0℃的饱和水汽压，通常取e_0=6.112hPa，t为气温（℃）

利用干球温度表温度计算饱和水汽压，利用湿球温度表温度计算水汽压，就可以去计算得到相对湿度、比湿等。

6.1 温湿压的测量与仪器-湿度

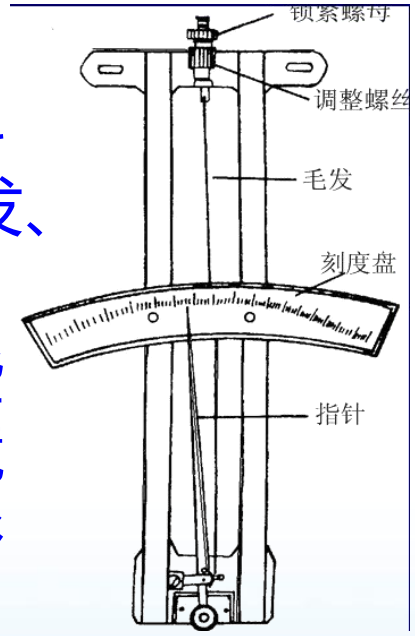
2、吸收法测量湿度

某些物质与水汽相互作用后能引起其化学特性或物理特性的变化且具有较好的可逆性，这种物质就可以用作环境湿度的传感器。

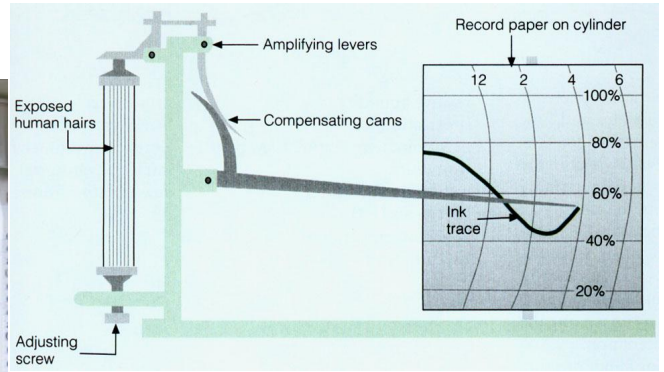
吸水性物质就是一种具有饱和水汽压低于周围大气的水汽压从而能从周围大气中吸收水汽的特性的物质。

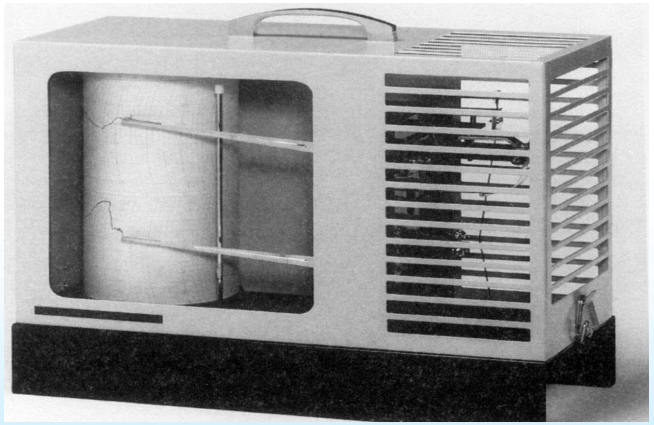
以下是吸收的两种性质：

- 吸水性材料尺码的变化：某些材料的尺码能随湿度变化。 如人的头发、肠衣等。
- 吸水性材料的电特性的变化：某些吸水性材料呈现出其电特性随环境相对湿度而变并具有很小的温度影响。





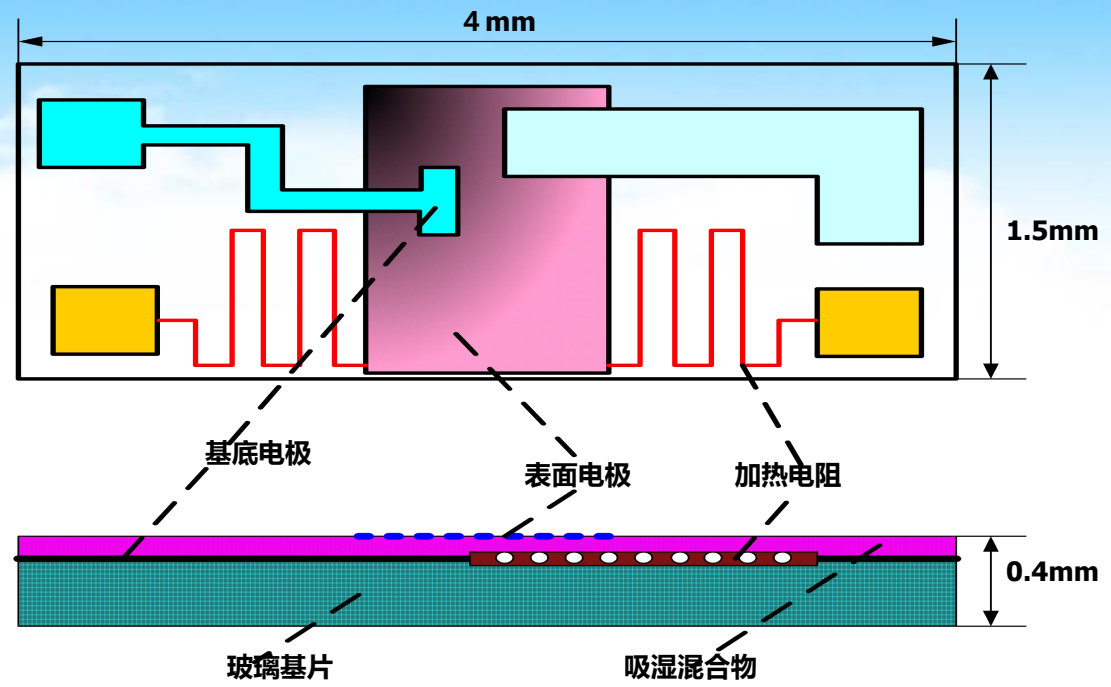




6.1 温湿压的测量与仪器-湿度

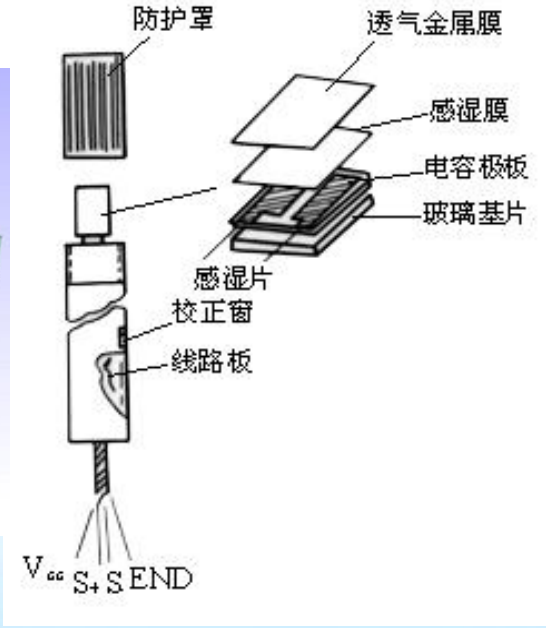
3、湿敏电容测量湿度

- 这种湿度传感器的主要部分是夹在两个电极之间的聚合物薄膜所构成的电容器。
- 这个电容器的电阻抗可以作为相对湿度的一种量度。电容器的标称值只有几个或几百个微微法（pf），与电极的尺度和介电层的厚度有关。



- 电容式元件通常都将电路板封装在探头上，并且还必须考虑到环境温度对电路原器件的影响。
- 湿敏电容通常采用多谐波震荡器和低通滤波电路完成电容—电压的转换．



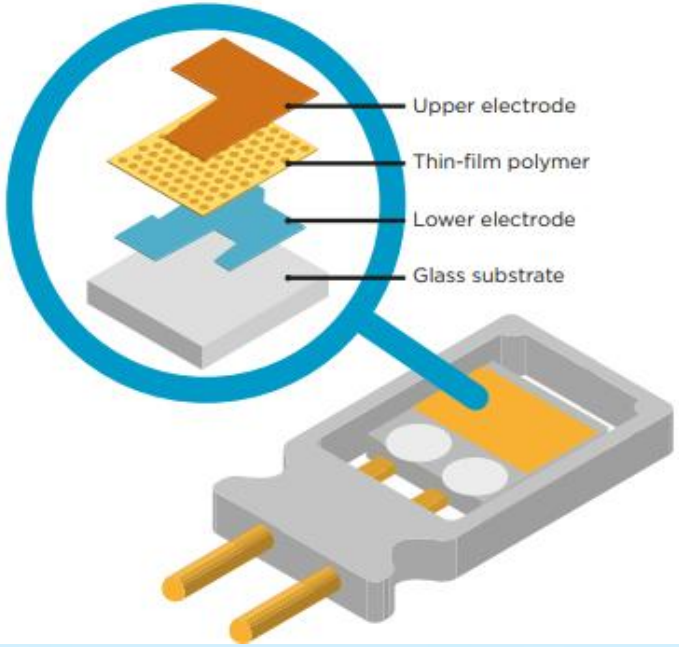


6.1 温湿压的测量与仪器-湿度



优势

- 卓越长期稳定性
- 耐受灰尘和大多数化学物质
- 化学物质清除选项可在化学物质浓度很高的环境中进行稳定测量
- 传感器加热功能用于在冷凝环境中进行测量
- 可完全从冷凝中恢复



HUMICAP® 传感器的工作方式

HUMICAP® 是一款电容型薄膜聚合物传感器，由上下两个电极板和附着在下极板上的聚合物薄膜组成。感测表面涂覆有多孔金属电极，以保护它免受污染和暴露于冷凝。基板通常是玻璃或陶瓷。当环境空气的相对湿度上升或下降时，薄膜聚合物相应吸收或释放水气。聚合物薄膜的介电特性取决于吸收的水分量。传感器周围的相对湿度发生变化时，聚合物薄膜的介电特性也会变化，传感器的电容就会随之变化。仪器的电子处理部件测量传感器的电容并将其转换为湿度读数。

维萨拉 HUMICAP® 湿度产品

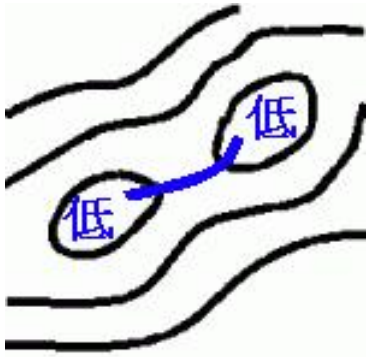
维萨拉具有测量湿度所需的一切，提供种类繁多的湿度仪器，涵盖从暖通空调到最苛刻的工业应用等各种应用，无论是室内还是室外。维萨拉提供的湿度仪器产品包括变送器、大批量应用的模块、手持式湿度计和湿度校准仪等。

6.1 温湿压的测量与仪器-气压

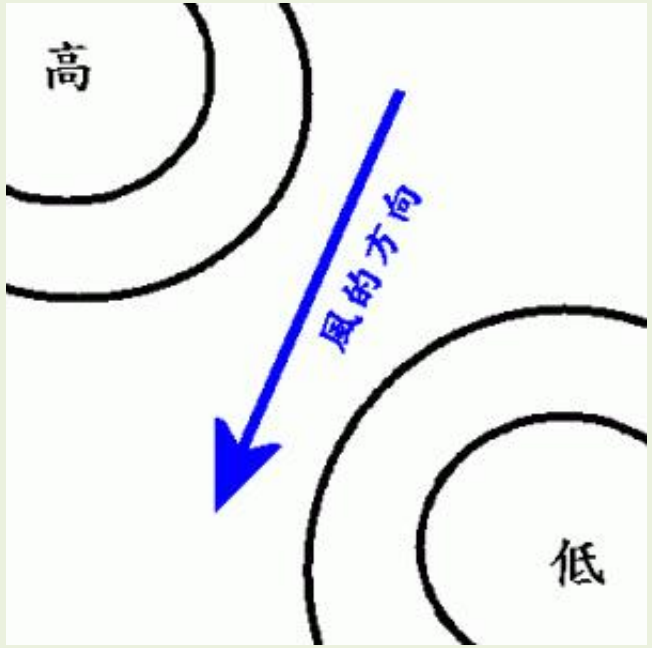
1、气压的基本系统

 气旋或低气压	当地区的大气压力比其外围低时，这个系统便称为低气压或气旋。在北（南）半球，低气压附近的空气循逆时针（顺时针）方向运行（从上面往下望）。接近地球表面，摩擦力使空气稍微向内越过等压线。进入低压区的空气只能往上升，因此低气压地区的天气通常比较不稳定（如有云、雨或骤雨等）
 反气旋或高气压	当地区的大气压力比其外围高时，便称之为反气旋或高气压。在北（南）半球，反气旋附近的气流是顺时针（逆时针）方向运行的。接近地球表面，摩擦力使空气稍微向外越过等压线。一般来说，高气压地区内的天气比较稳定及晴朗。

6.1 温湿压的测量与仪器-气压

 高压脊	当高气压呈延长状，称为高压脊。在天气图上，它有时会伴随着一条脊轴线。脊轴线上的气压会较其两旁气压为高。
 低压槽	当低气压呈延长状，称为低压槽。在天气图上，它会伴随着一条槽线。槽线上的气压会较其两旁气压为低。

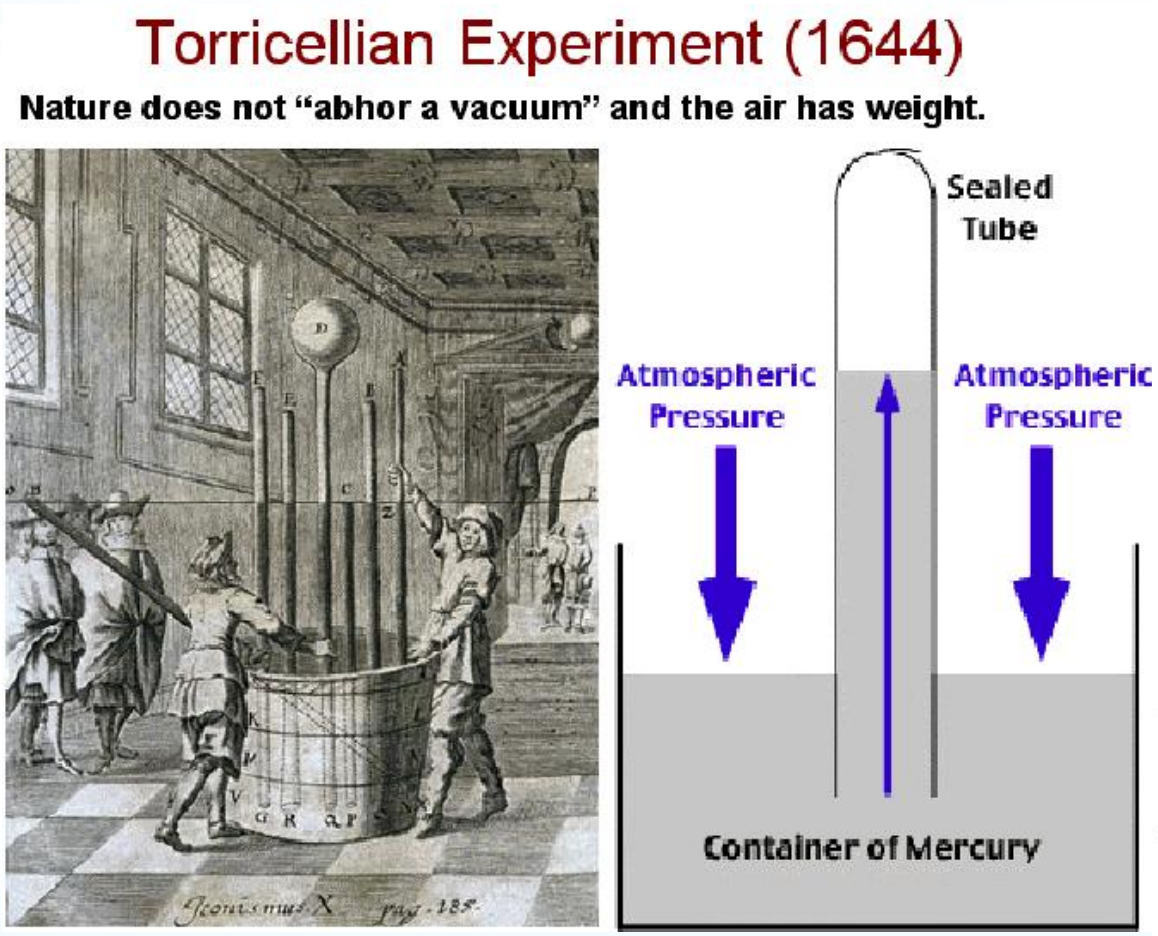
等压线也可用来推断风的情况

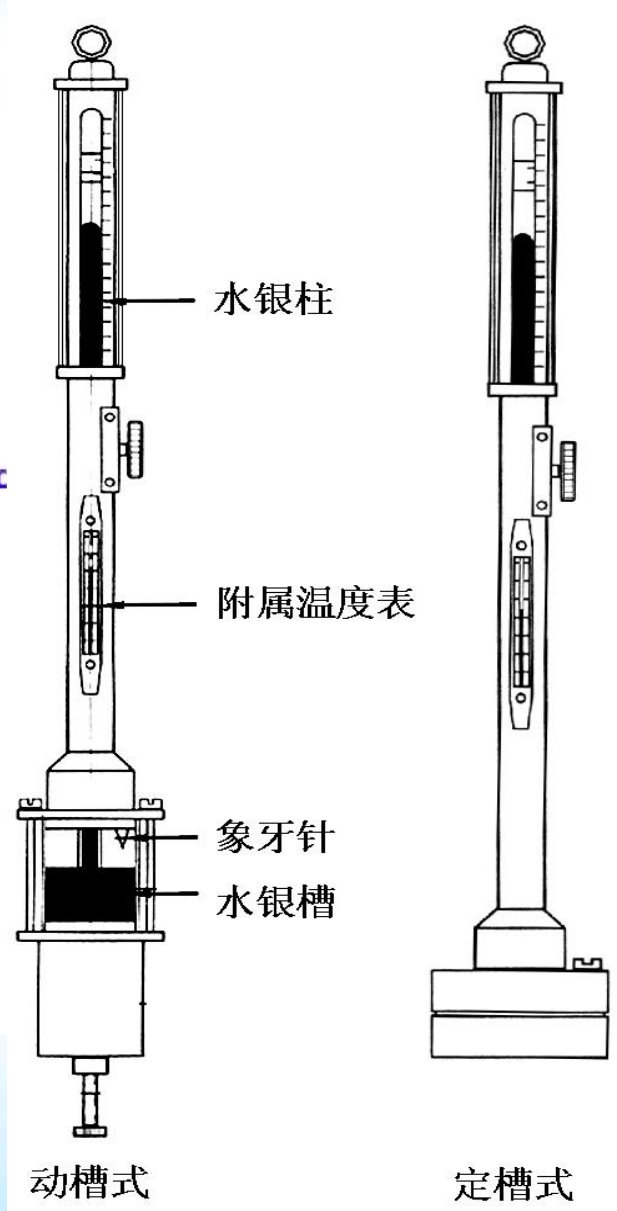


在北半球，若你的左面气压较高（较低），则风大致会是迎面（背后）吹来。在一般相同情况下，相邻等压线愈紧密（愈疏），风力也愈强（愈弱）

6.1 温湿压的测量与仪器-气压

2、水银气压表





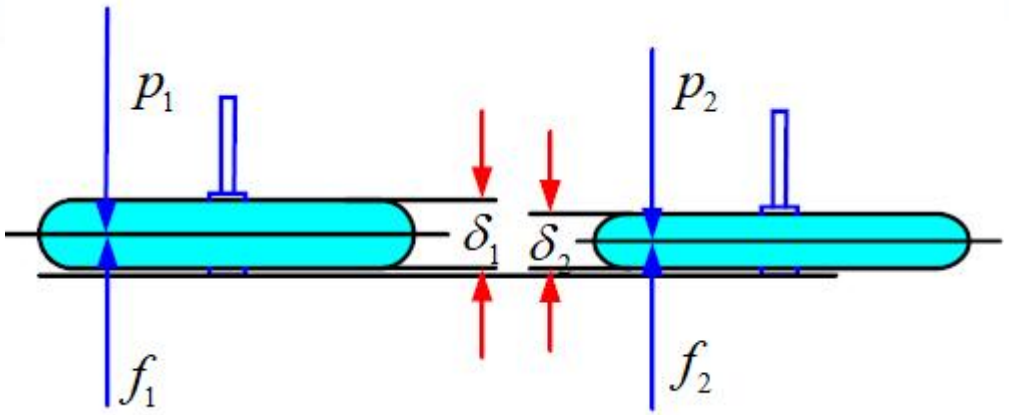




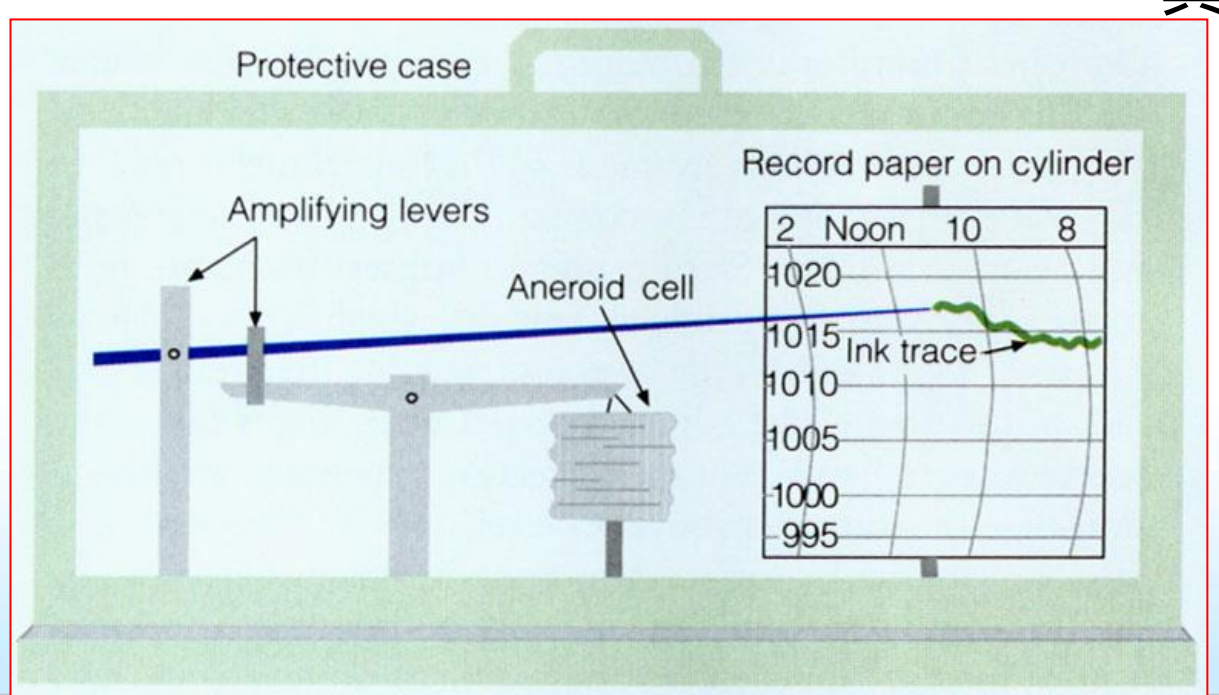
定槽式水银气压表的刻度长度1mm将短于1mm，以补偿气压表槽内基点的变动。

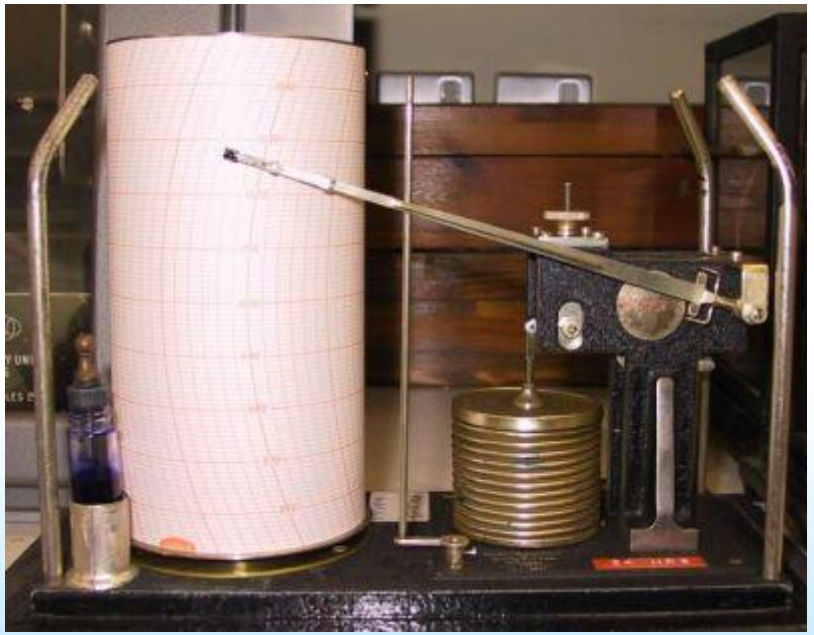
6.1 温湿压的测量与仪器-气压

2、空盒气压表



- 空盒气压表具有便于携带、使用方便、维护容易等优点。感应元件是一组具有弹性的薄片所构成的扁圆空盒，盒内抽成真空，盒的表面有波纹状的压纹，空盒底部固定，顶部可自由移动；
- 空盒测压元件的精度大大低于水银气压表；
- 具有弹性元件共有的缺点弹性后效；
- 具有弹性元件共有的缺点温度效应。

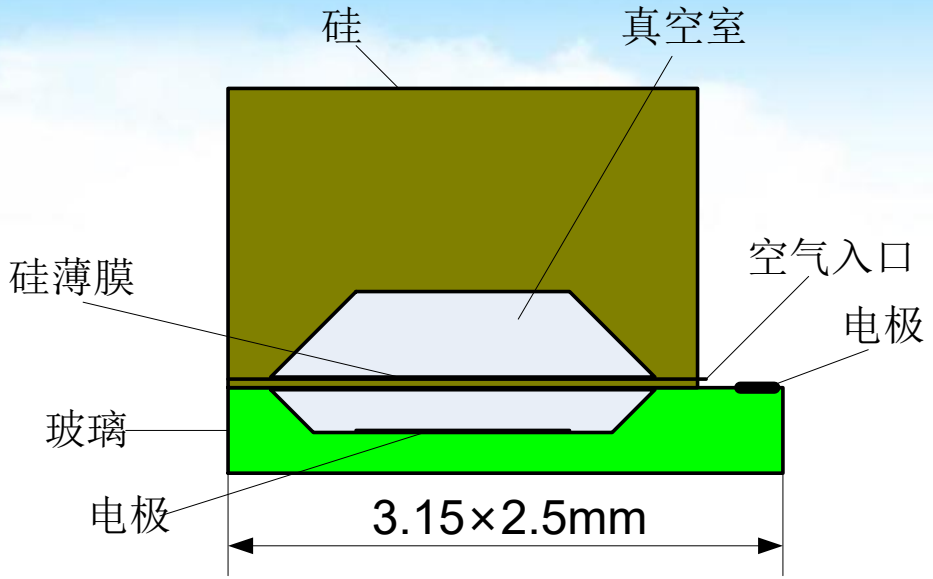




6.1 温湿压的测量与仪器-气压

3、膜盒式电容气压传感器

膜盒式电容气压传感器的感应元件为真空膜盒。当大气压力产生变化时，使真空膜盒（包括金属膜盒和单晶硅膜盒）的弹性膜片产生形变而引起其电容量的改变，通过测量电容量来测量气压。



- 硅单晶具有稳定的频率特性；
- 硅单晶具有小的温度影响；
- 硅单晶具有精确的频率复现性



PTB220数字气压计

6.1 温湿压的测量与仪器-气压

4、振筒气压传感器

所测空气进入圆筒内，圆筒外保持真空状态，输入压力的变化引起机械振荡系统自振频率的变化，振动的谐振频率精确地随施加于筒内外的压力差形成的应力变化。压力增加，频率也增加。

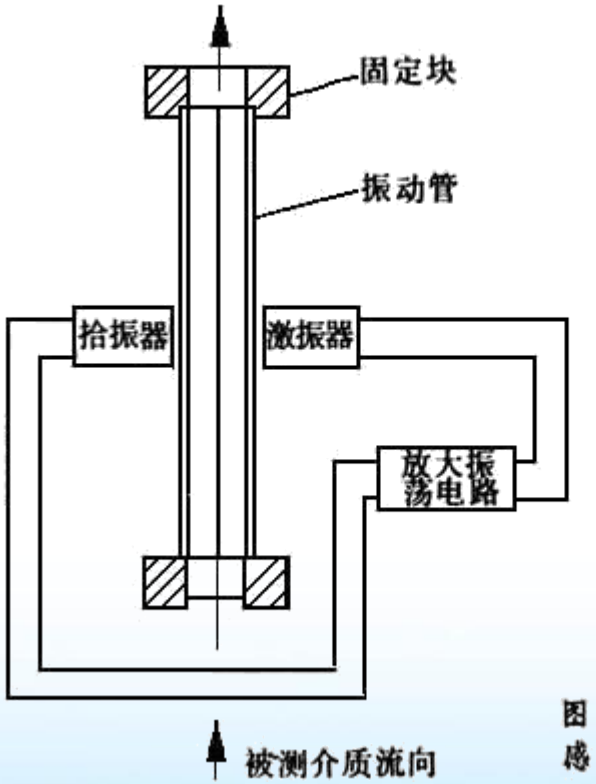
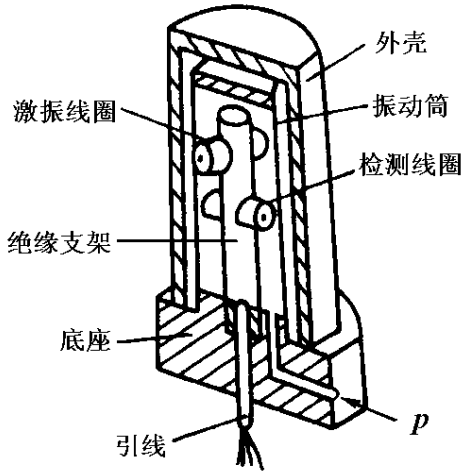


图1 振筒式密度感器原理图





振筒式气压传感器是利用弹性金属圆筒在外力作用下发生振动，当筒壁两边存在压力差时，其振动频率随压力差而变化。因为筒的谐振频率与压力之间有唯一的关系，所以测出频率就可计算出气压。但是，在校准时确定的这种关系还会受到温度和气体密度的影响，所以需要进行温度补偿和采用干空气。

主要内容

1 温湿压的测量与仪器

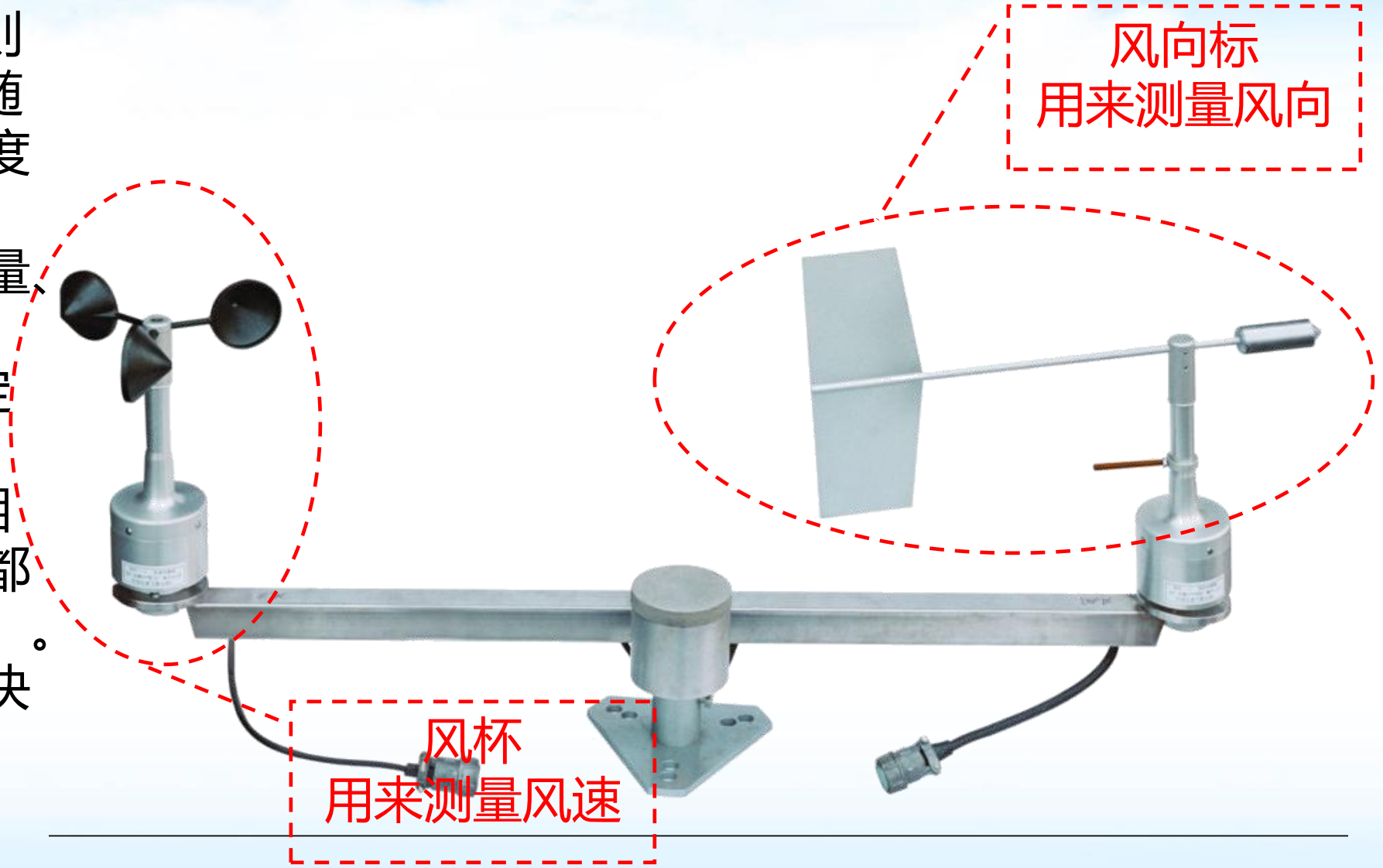
2 风的测量与仪器

3 气象自动观测系统

4 气象雷达探测

6.2 风的测量与仪器

- 气流场= 大尺度的规则气流+ 随时间和空间随机涨落的（中）小尺度湍流
- 气流测量包括：瞬时量、平均量两部分
- “平均值”：指在一定时段内的平均
- “瞬时值”：在一个相当短的时段内的平均都可以认为是“光滑值”。光滑时段的长短，取决于仪器和实际需要
- 风速的单位：m/s



6.2 风的测量与仪器

1、风向标

风向标由指向杆、平衡重锤、旋转轴和尾翼组成。
增加灵敏度：减少轴摩擦、加大尾翼、加长后杆。
对风向标的结构和造型主要考虑：

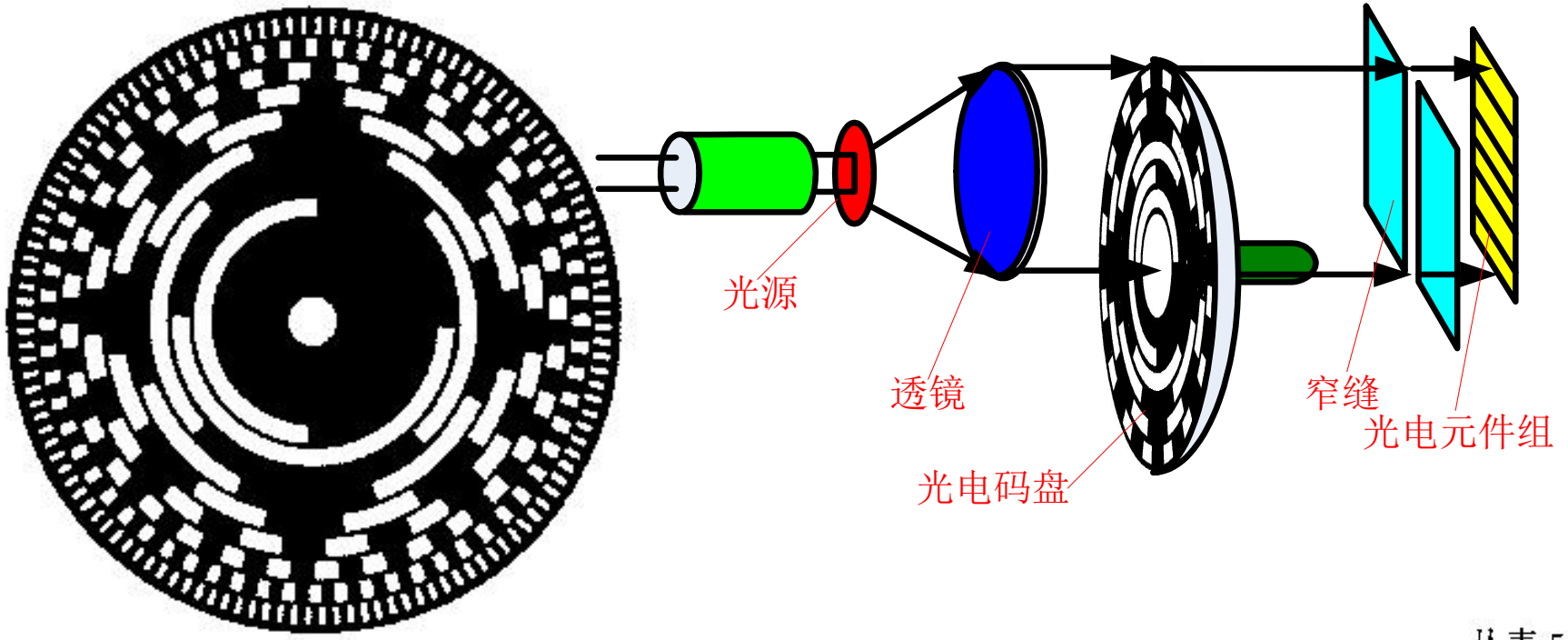
1.灵敏性：有良好的起动性能。

2.稳定性：有良好的动态性能，迅速跟踪风向变化。



6.2 风的测量与仪器

风向标的方位通过格雷码实现编码，采用格雷码最大的优点是每进一位只有其中的一位数发生0与1之间的变化，因而即使发生误差也就产生一位码的误差。



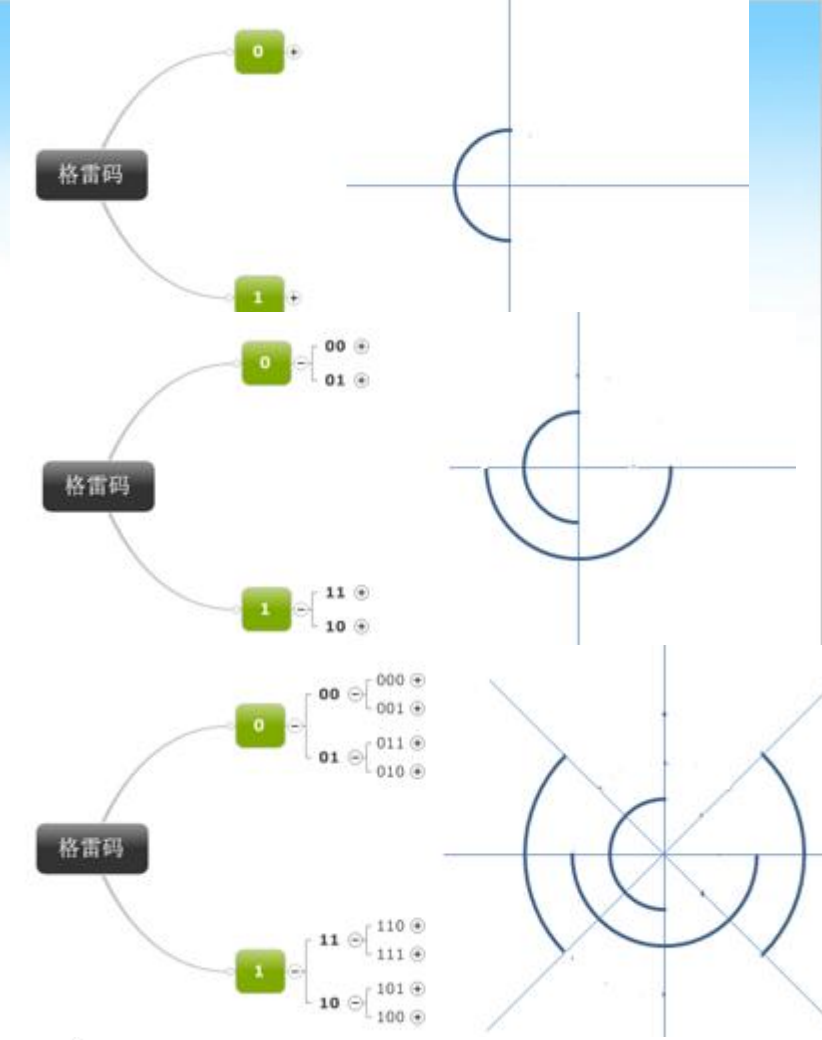


表 5.2　十进制与通用二进制码以及格雷码的转换

十进制	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
二进制	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001
格雷码	0000	0001	0011	0010	0110	0111	0101	0100	1100	1101

从表 5.2 中可看出二进制码 C_n 与格雷码 R_n 之间的关系

$$C_n = R_n,$$

$$C_{n-1} = R_n \oplus R_{n-1},$$

$$C_{n-2} = R_n \oplus R_{n-1} \oplus R_{n-2},$$

$$\vdots$$

$$C_1 = R_n \oplus R_{n-1} \oplus R_{n-2} \oplus \cdots \oplus R_2 \oplus R_1,$$

$$C_0 = R_n \oplus R_{n-1} \oplus R_{n-2} \oplus \cdots \oplus R_2 \oplus R_1 \oplus R_0.$$

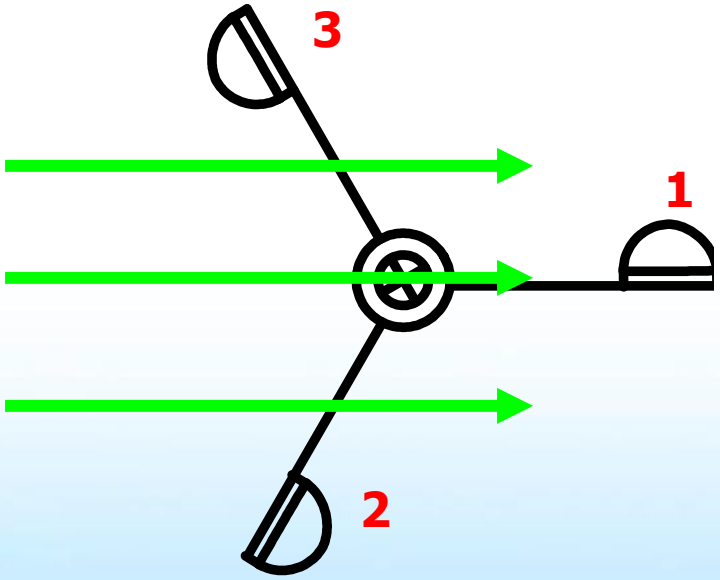
6.2 风的测量与仪器

2、风杯

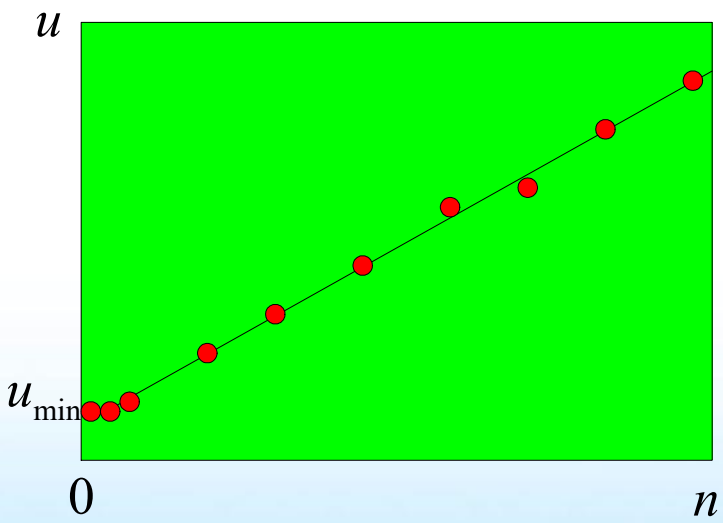
在稳定的风力作用下，风杯受到的扭力矩作用而开始旋转，它的转速与风杯成一定关系。

当风吹来时，风杯开始**逆时针方向**旋转，**风速越大**，起始的压力差越大，产生的加速度越大，**风杯转动越快**。

当风杯开始旋转后，作用在三个风杯上的**分压差为零时**，风杯就变**作匀速转动**。这样根据风杯的转速（每秒钟转的圈数）就可以确定风速的大小。



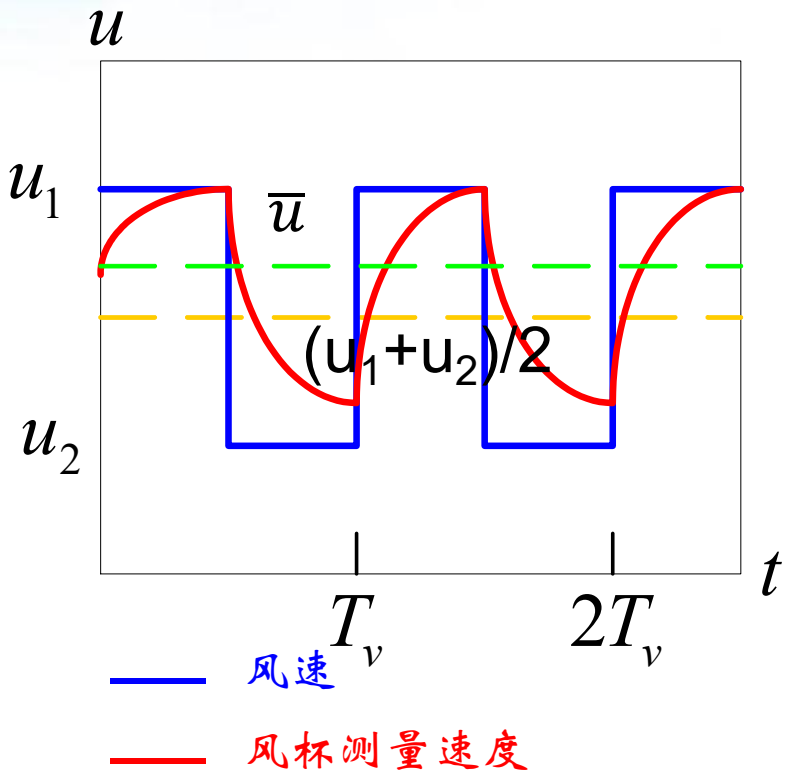




风速风杯检定曲线

6.2 风的测量与仪器

风杯风速计的惯性



滞后性：风杯达到匀速转动的时间要比风速的变化来得慢。

过高效应：在低风速转变为高风速时，风杯的跟踪能力将优于风速由高变低时。这使得旋转型风速传感器的输出总是落后于风速的实际变化，指示的平均风速将高于实际风速平均值。

在0~20m/s时风杯测量风速较为准确；
风杯在测量平均风速准确，测量瞬时风速准确度较差。

6.2 风的测量与仪器



桨叶式风速计



热力式风速表



声学风速计

主要内容

1 温湿压的测量与仪器

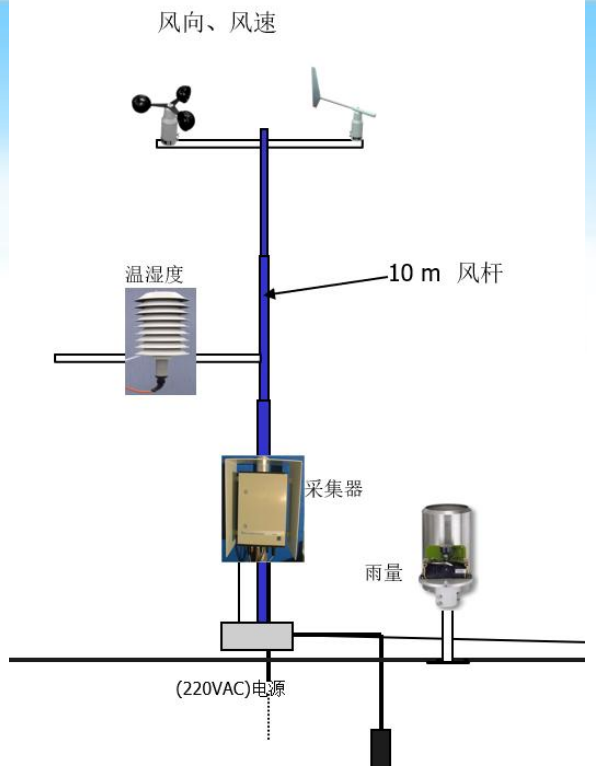
2 风的测量与仪器

3 气象自动观测系统

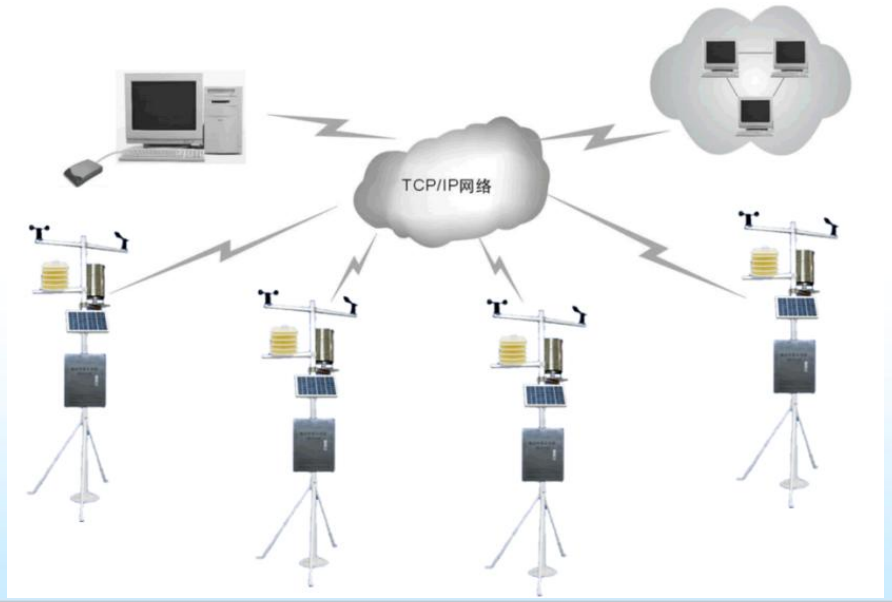
4 气象雷达探测

6.3 气象自动观测系统

自动气象站：利用仪器自动地进行观测和发送或记录观测数据，并根据需要，可直接地或在一个编报站将观测数据转换成电码形式的系统。（WMO,1981）



自动气象观测系统：自动气象观测系统，从狭义上说是指自动气象站，从广义上说是指自动气象站网。自动气象站网由一个中心站和若干自动气象站通过通信电路和组网软件组成。在网络系统中，自动气象站也称子站，将许多子站和一个中心站用通讯网络联接起来，形成自动观测系统。



6.3 气象自动观测系统

进行自动气象站测量的目的

自动气象站被用于增加地面气象观测的次数和可靠性。因此，自动气象站应做到：

- 通过提供新的观测站点和在人们难以进入或不适合于居住的地方的观测站点的资料来增加已有观测站网的密度；
- 用于人工观测站，提供正常观测时间以外的观测资料；
- 通过新技术的使用来增加观测的可靠性；
- 通过对观测技术的标准化来保证观测站网的均一性；
- 满足新的观测需要和要求；
- 减少人为误差；
- 通过减少观测员数量以降低观测业务费用。

6.3 气象自动观测系统

自动气象观测系统的特点

- 采样速率慢
- 精度高
- 数据量小
- 数据处理少
- 可靠性好
- 温度性能好
- 功耗小
- 避雷





我国地面气象观测仪器一般要求

（1）应具有国务院气象主管机构业务主管部门颁发的使用许可证，或经国务院气象主管机构业务主管部门审批同意用于观测业务；

（2）准确度满足规定的要求；

（3）可靠性高，保证获取的观测数据可信；

（4）仪器结构简单、牢靠耐用，能维持长时间连续运行；

（5）操作和维护方便，具有详细的技术及操作手册。

6.3 气象自动观测系统

自动气象站分类

- 自动气象站一般按要素划分叫：两要素站（温度，雨量），四要素（温度，雨量，风向，风速），六要素（温度，雨量，风向，风速，湿度，气压，地温），多要素站（温度，雨量，风向，风速，湿度，气压，地温，蒸发，辐射等）。
- 按照服务级别分为：常规业务站，区域站，特殊观测站
- 按通信类型分：有线站，无线站
- 按有无人分：有人站，无人站

目前常规业务站都为有人有线站点。

6.3 气象自动观测系统

自动气象站结构及工作原理

基本结构：自动气象站由硬件和系统软件组成,硬件包括传感器、采集器、通讯接口、系统电源、计算机、系统软件和地面测报业务软件等。

现用自动气象站主要采用集散式和总线式两种体系结构.

工作原理：随着气象要素值的变化，自动气象站各传感器的感应元件输出的电信号产生变化，被CPU实时控制的数据采集器所采集，经过线性化和定量化处理，实现工程量到要素量的转换，再对数据进行筛选，得出各个气象要素值，并按一定的格式存储在采集器中。

在配有计算机的自动气象站，实时将气象要素值显示在计算机屏幕上，并按规定的格式存储在计算机的硬盘上。

在定时观测时刻，还将气象要素值存入规定格式的定时数据文件中。根据业务需要实现各种气象报告的编发，形成各种气象记录报表和气象数据文件。

6.3 气象自动观测系统

主要功能

(1) 自动采集气压、温度、湿度、风向、风速、雨量、蒸发量、日照、辐射、地温等全部或部分气象要素

(2) 按业务需求通过计算机输入人工观测数据

(3) 按照海平面气压计算公式自动计算海平面气压；按照附录1湿度参量的计算公式计算水汽压、相对湿度、露点温度以及所需的各种统计量

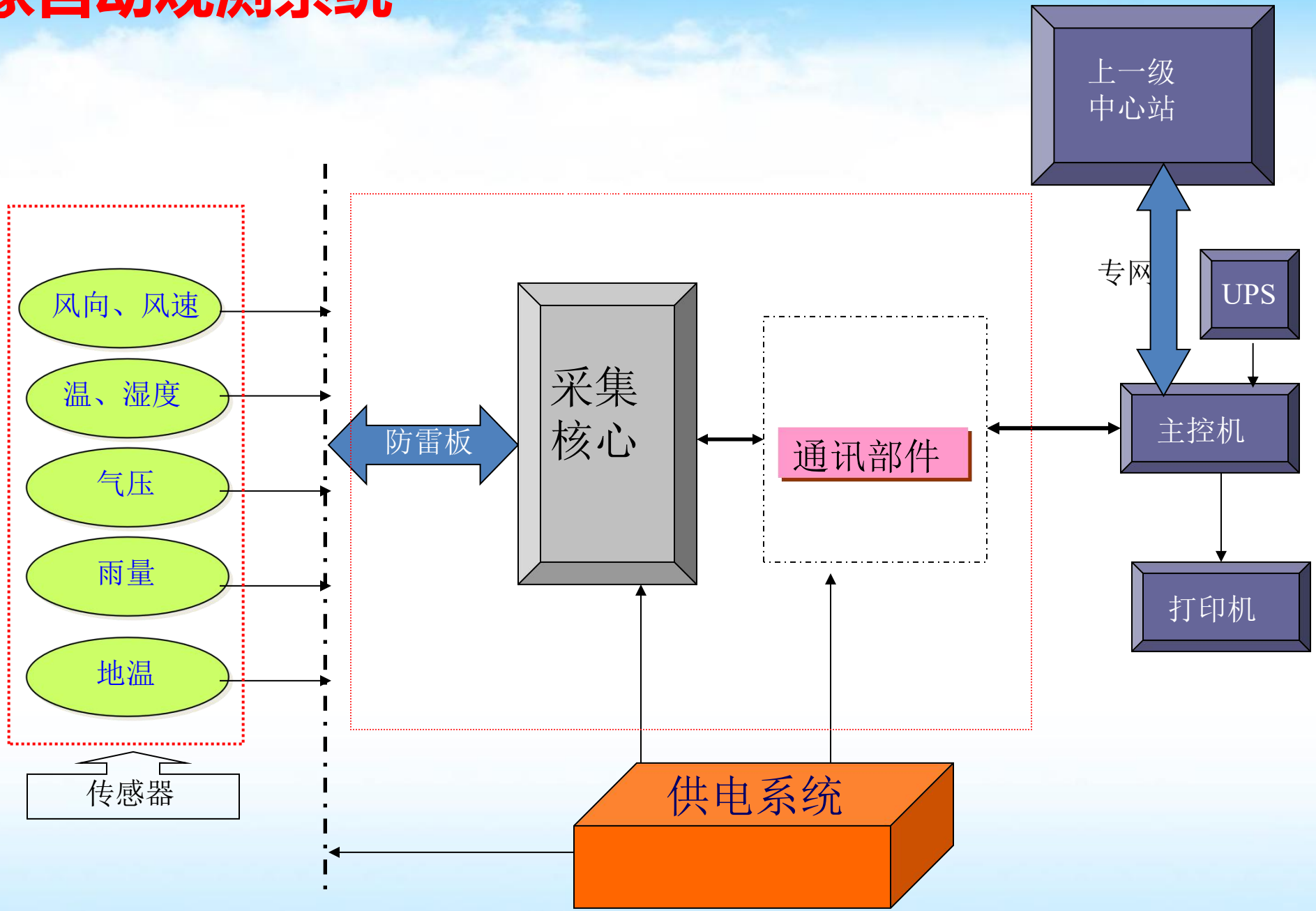
(4) 编发各类气象报告

(5) 形成观测数据文件

(6) 编制各类气象报表

(7) 实现通讯组网和运行状态的远程监控

6.3 气象自动观测系统



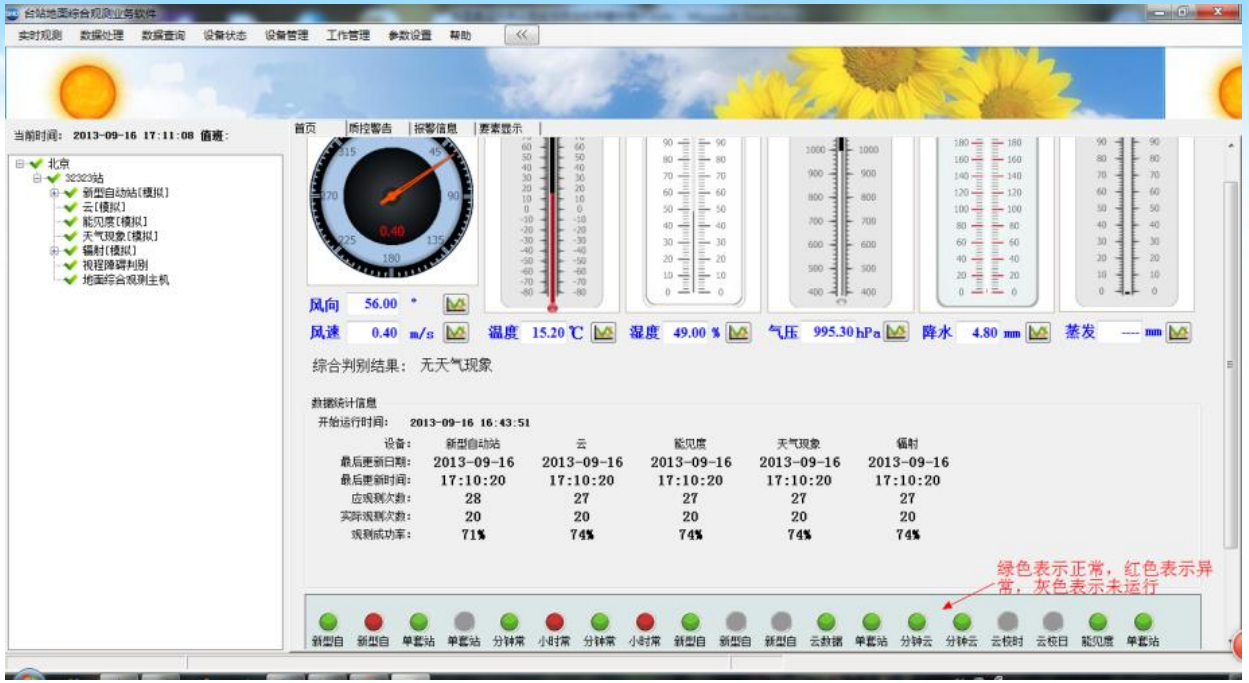
6.3 气象自动观测系统

❖气象传感器的主要输出信号类型

- ▲ 风速传感器　　输出：脉冲信号。（0～5KHz）
- ▲ 风向传感器　　输出：格雷码 / 模拟电压 / 电阻信号
- ▲ 温度传感器　　输出：Pt100 铂电阻信号。(0.39~0.40Ω /℃)
- ▲ 湿度传感器　　输出：模拟电压 0～1V / 0～100mV 信号。
- ▲ 气压传感器　　输出：串行数据、模拟频率、电压 0～5V信号。
- ▲ 雨量传感器　　输出：通断信号，测量接通次数。
- ▲ 地温传感器　　输出：Pt100 铂电阻。

6.3 气象自动观测系统

自动气象站业务软件

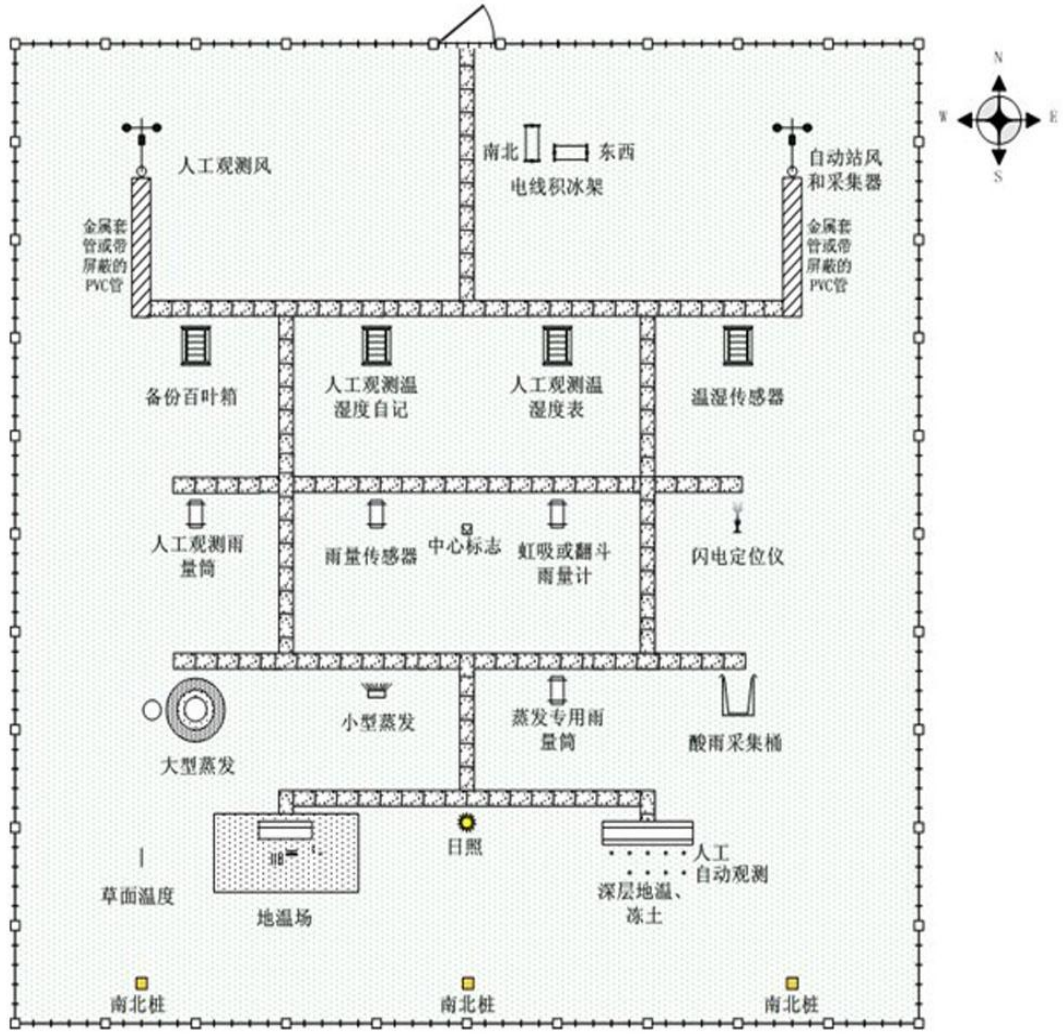


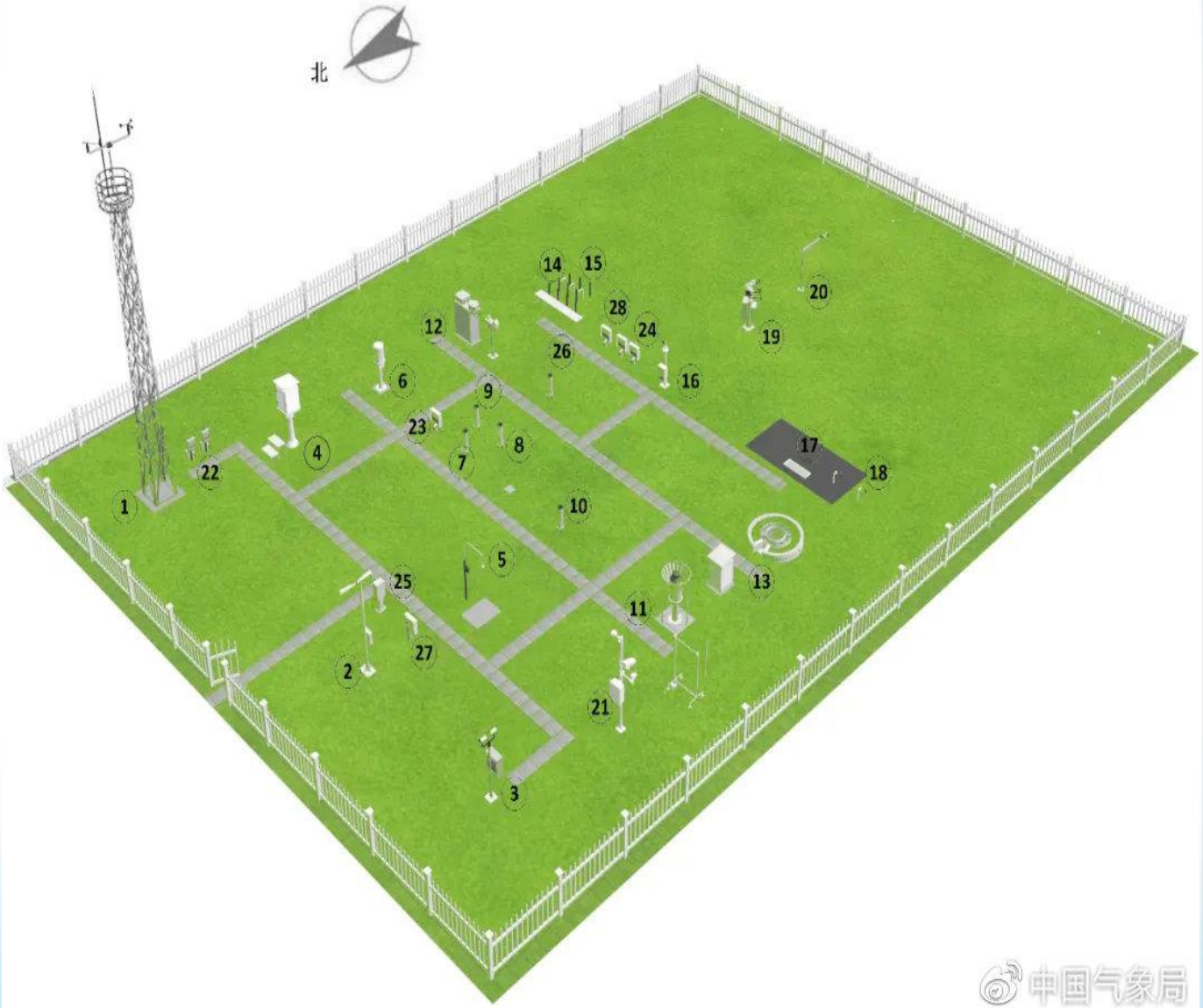
- 可与各种自动气象站连接，实现自动气象站数据采集、显示、存储和数据质量控制；
- 提供完整的工作日志记录与查询功能；
- 自动记录各种功能的运行过程及结果；
- 提供自动气象站维护功能；
- 输出中国气象局统一规定的各种实时报文；
- 实现自动气象站网的各种功能，包括自动气象站探测资料的实时传输、远程下载、远程维护等；

6.3 气象自动观测系统

观测场布局

地面气象观测场整体布局图



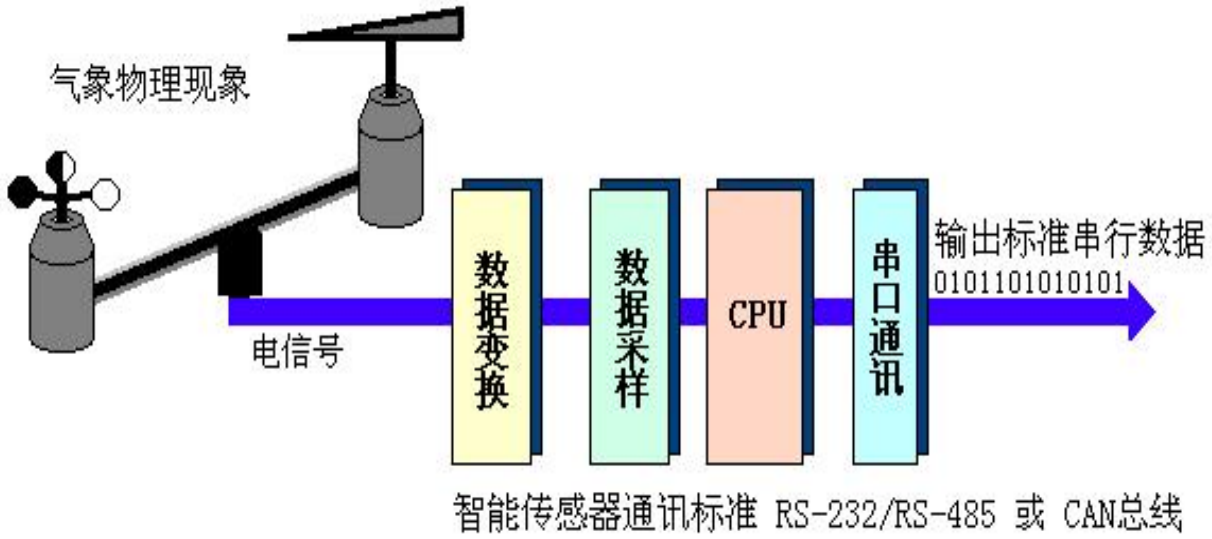


中国气象局

6.3 气象自动观测系统

智能传感器

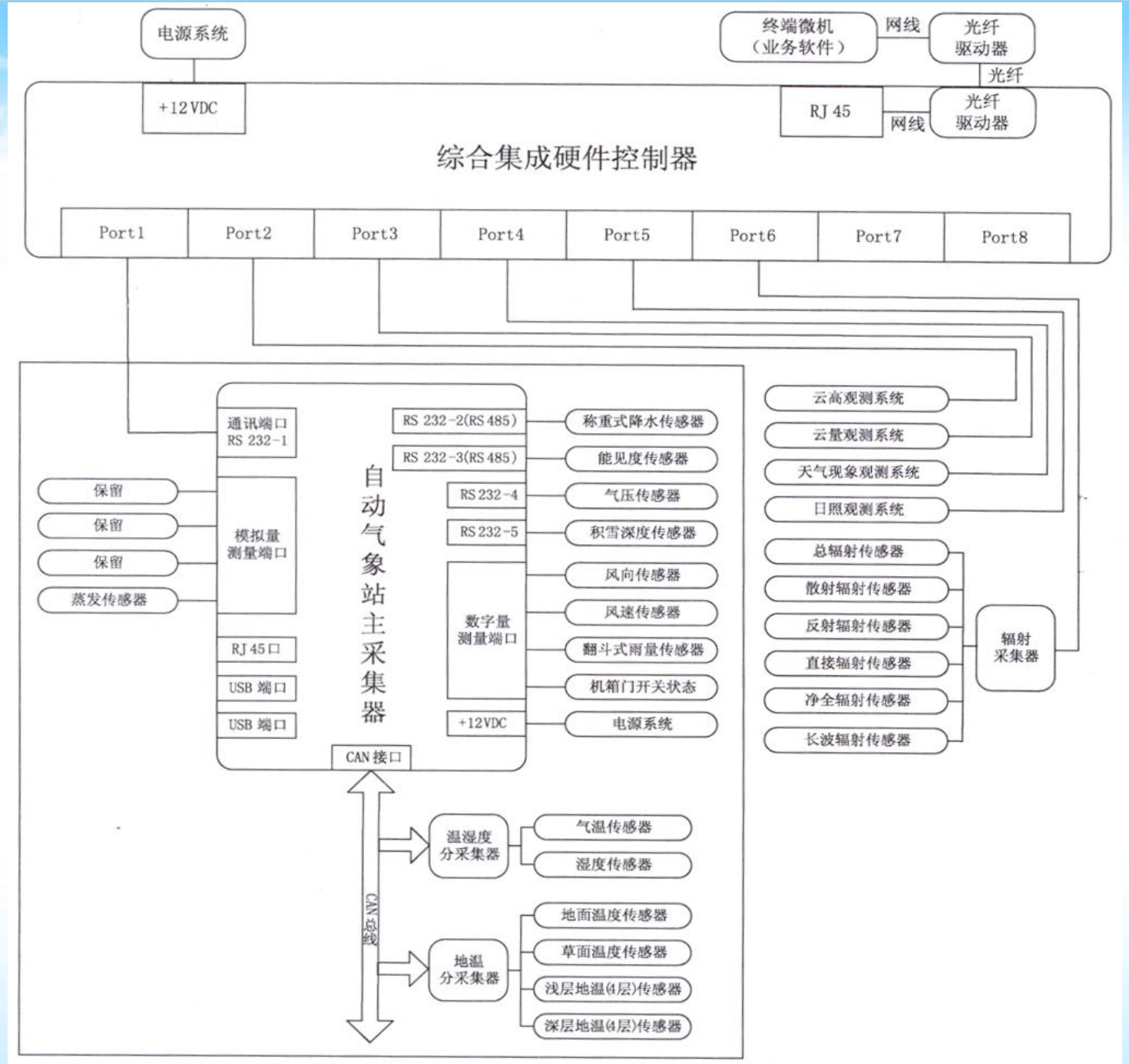
一种带有微处理器的传感器，具有一定的采集和处理功能，能直接输出被测要素采样值或观测值。





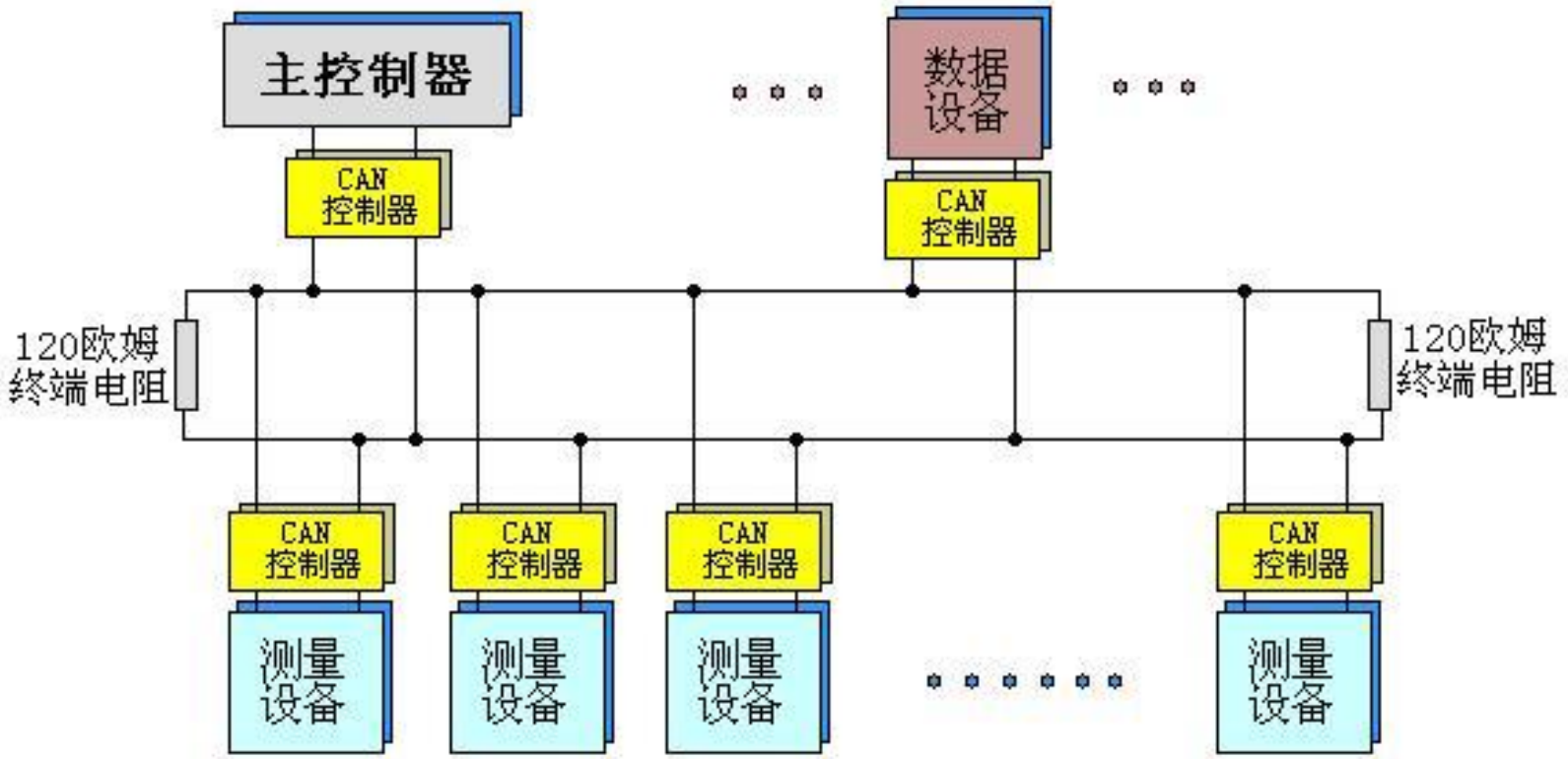
6.3 气象自动观测系统

新型自动气象站



6.3 气象自动观测系统

新型自动气象站



CAN通讯有硬件控制器实现在发送数据时出现的冲突管理，确保数据传输的可靠性。

6.3 气象自动观测系统

微型智能自动气象站

简称微智站，是一种基于物联网技术的小型化自动气象观测设备。





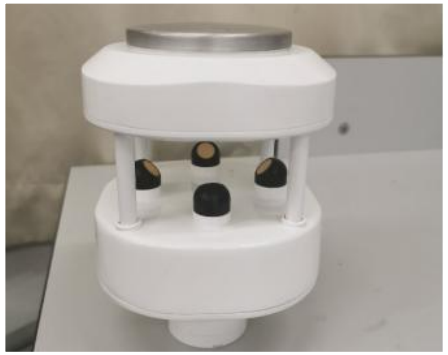
单雨量微型智慧气象站

加配电池可完成180天以上无外部电源供给的完成降水监测



降水、温湿度、气压微型智慧气象站

加配电池可完成50天以上无外部电源供给的监测



降水、风速风向微型智慧气象站

加配电池可完成50天以上无外部电源供给的监测



全要素（降水、风向、风速、温度、湿度、气压）微型智慧气象站

可外扩多种其他气象要素，加配电池可完成30天以上无外部电源供给的监测

主要内容

1 温湿压的测量与仪器

2 风的测量与仪器

3 气象自动观测系统

4 气象雷达探测

6.4 气象雷达探测

气象雷达的分类

按工作原理分类：

- 常规天气雷达（如711、712、713）、
- 多普勒雷达（如CINRAD/SA、CINRAD/SB、CINRAD/CB CINRAD/CD等）、
- 双波长雷达、
- 偏振雷达（极化雷达如WSR-98D/XD）、
- 双（多）基地雷达。

按用途分类

- 测风、测雨雷达、
- 测云雷达、
- 特种气象雷达（激光气溶胶探测、能见度）

按体制分类

- 脉冲雷达
- 调频雷达
- 多普勒雷达
- 脉冲压缩雷达
- 噪声雷达。

6.4 气象雷达探测



固定式小型化天气雷达



扫描式云雷达



垂直对顶式测云仪



连续波W波段测雾雷达



激光雷达



天气雷达雷达远程标定仪

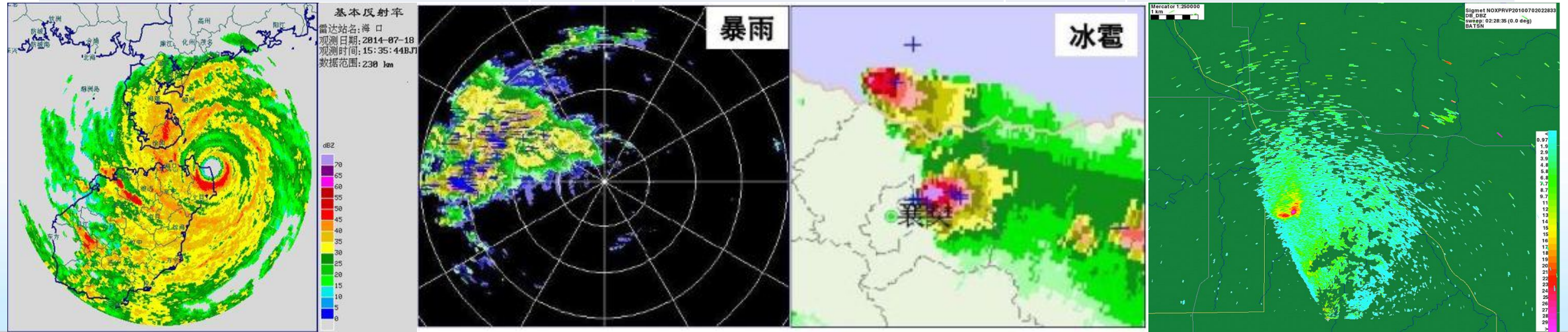






6.4 气象雷达探测

一次产品		二次产品			
序号	产品名称	序号	产品名称	序号	产品名称
1	基本反射率	1	回波顶高/底高	8	强天气概率
2	基本速度	2	最大反射率	9	暴雨识别
3	基本谱宽	3	等高平面显示	10	冰雹指数
4	差分反射率因子	4	多层CAPPI	11	粒子相态识别
5	差分相位	5	垂直液态含水量	12	降水量反演
6	差分相移因子	6	速度方位显示	13	零度层识别
7	零延迟相关系数	7	垂直风廓线	…	……



谢谢聆听！

